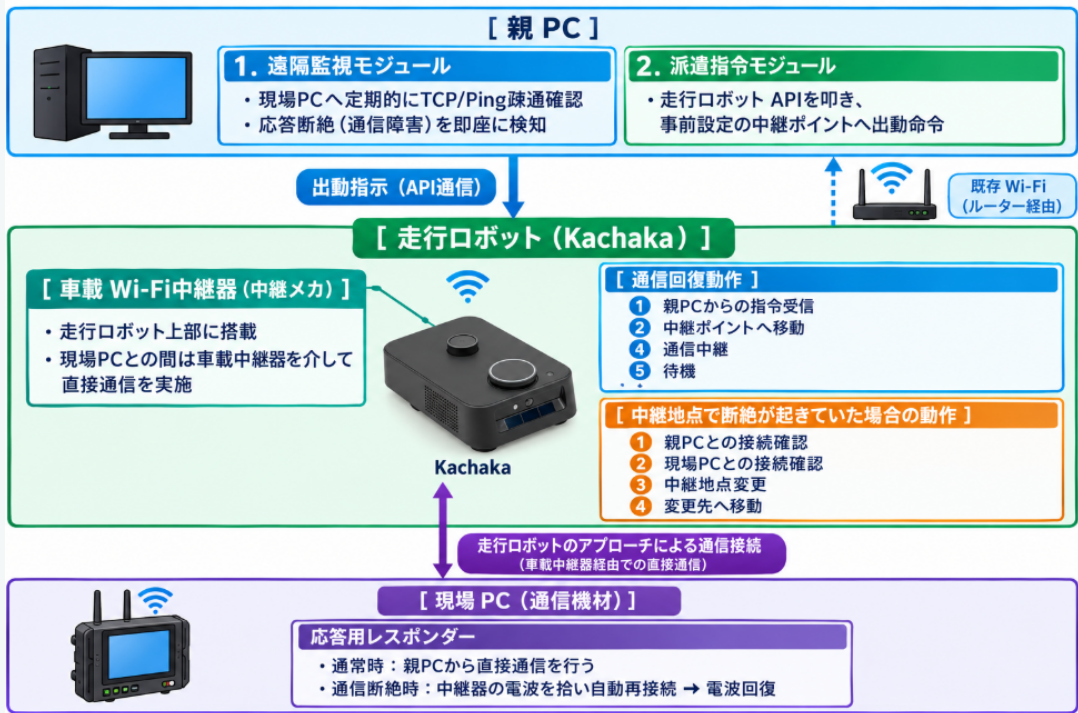


工場内通信回復システムの開発

中沢研究室 | 石田 麟太郎

工場内の通信が途切れた際、移動ロボットを使って中継経路を作り直すシステムを開発する。親PCが通信先との断絶を自動で検知し、走行ロボットへ出動を指示する。ロボットは設定した中継地点まで移動し、車載した通信機器を通して親PCと現場PCの接続を回復する構成である。中間時点では通信断絶の検知、出動命令、走行ロボットの個別動作と中継地点への移動まで実装した。通信中継そのものは実装・検証中で、回復を達成した結果はまだ示されていない。次に到着地点で通信状態を確認し、接続できなければ別の地点へ移る機能を追加する。回復までの時間と、帰還まで含む完遂率を評価する。



発表スライドより

方法

親PCが通信断絶を検知して出動を指示。走行ロボットが中継地点へ移動し、車載PCを介して通信を中継する構成。

中間時点の到達点

通信断絶の自動検知、出動命令、ロボットの中継地点への移動を実装。通信中継機能は実装・検証段階。

次の検証 到着地点で通信可能かを判定し、不可なら別地点へ移動する。通信回復時間と、帰還まで含めた完遂率を評価する。